2025 年普通高等学校招生全国统一考试

数学试题

一、选择题：本大题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分. 在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的.

1. $(1+5\mathrm{i})\mathrm{i}$ 的虚部为

A. -1 **B.** 0 **C.** 1 **D.** 6

解答

由于 $z=(1+5\mathrm{i})\mathrm{i}=-5+\mathrm{i}$，则 $\mathrm{Im(z)}=1$，所以选 C.

2. 设全集 $U=\{1,2,3,4,5,6,7,8\}$，集合 $A=\{1,3,5\}$，则 $\complement_U A$ 中的元素个数为

A. 0 **B.** 3 **C.** 5 **D.** 8

解答

显然 $\complement_U A=\{2,4,6,7,8\}$，所以选 C.

3. 若双曲线 C 的虚轴长为实轴长的 $\sqrt{7}$ 倍，则 C 的离心率为

A. $\sqrt{2}$ **B.** 2 **C.** $\sqrt{7}$ **D.** $2\sqrt{2}$

解答

依题意，$b=\sqrt{7}a\Rightarrow\dfrac{b}{a}=\sqrt{7}$，则 $e=\sqrt{1+\dfrac{b^2}{a^2}}=2\sqrt{2}$，所以选 D.

4. 若点 $(a,0)(a>0)$ 是函数 $y=2\tan\left(x-\dfrac{\pi}{3}\right)$ 的图象的一个对称中心，则 a 的最小值为

A. $\dfrac{\pi}{6}$ **B.** $\dfrac{\pi}{3}$ **C.** $\dfrac{\pi}{2}$ **D.** $\dfrac{4\pi}{3}$

解答

令 $x-\dfrac{\pi}{3}=\dfrac{k\pi}{2}\Rightarrow x=\dfrac{k\pi}{2}+\dfrac{\pi}{3}$，取 $k=0$ 得 $x=\dfrac{\pi}{3}$，所以选 B.

5. 设 $f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上周期为 2 的偶函数，当 $2\leqslant x\leqslant 3$ 时，$f(x)=5-2x$，则 $f\left(-\dfrac{3}{4}\right)=$

A. $-\dfrac{1}{2}$ **B.** $-\dfrac{1}{4}$ **C.** $\dfrac{1}{4}$ **D.** $\dfrac{1}{2}$

解答

由于 $f\left(-\dfrac{3}{4}\right)=f\left(-\dfrac{3}{4}-2\right)=f\left(\dfrac{3}{4}+2\right)=5-\dfrac{3}{2}-4=-\dfrac{1}{2}$，所以选 A.

6. 帆船比赛中，运动员可借助风力计测定风力的大小和方向，测出的结果在航海学中称为视风风速. 视风风速对应的向量，是真风风速对应的向量与船行风速对应的向量之和，其中船行风速对应的向量与船速对应的向量大小相等，方向相反，图 1 给出了部分风力等级、名称与风速大小的对应关系. 已知某帆船运动员在某时刻测得的视风风速对应的向量与船速对应的向量如图 2(风速的大小和向量的大小相同，单位 m/s)，则真风风力为

等级	风速大小	名称
2	$1.1 \sim 3.3$	轻风
3	$3.4 \sim 5.4$	微风
4	$5.5 \sim 7.9$	和风
5	$8.0 \sim 10.1$	劲风

图 **1**

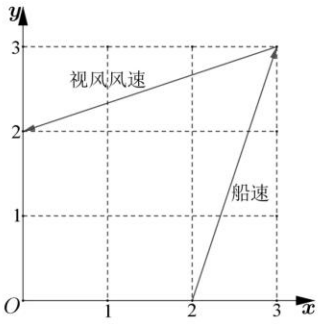


图 **2**

A. 轻风　　**B.** 微风　　**C.** 和风　　**D.** 劲风

解答

依题意，视风风速 $v_1=(-3,-1)$，船速 $v_2=(1,3)$，则真风风速 $v=v_1+v_2=(-2,2)$，于是 $|v|=2\sqrt{2}=2.82$，所以选 A.

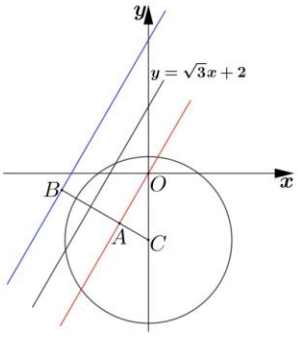
7. 若圆 $x^2+(y+2)^2=r^2(r>0)$ 上到直线 $y=\sqrt{3}x+2$ 的距离为 1 的点有且仅有 2 个，则 r 的取值范围是

A. $(0,1)$　　**B.** $(1,3)$　　**C.** $(3,+\infty)$　　**D.** $(0,+\infty)$

解答

如图，与直线 $y=\sqrt{3}x+2$ 的距离为 1 的直线有两条：$y=\sqrt{3}x, y=\sqrt{3}x+4$，

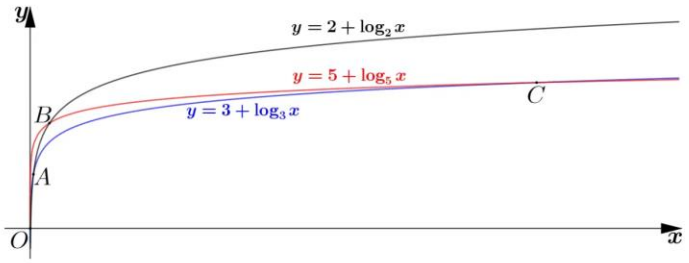
显然 $x^2+(y+2)^2=r^2$ 与上述两条直线的交点仅有 2 个，点 $C(0,-2)$ 到直线 $y=\sqrt{3}x+2$ 的距离 $d=2$，于是 $|CA|<r<|CB| \Rightarrow 1<r<3$，所以选 B.



8. 若实数 x,y,z 满足 $2+\log_2 x=3+\log_3 y=5+\log_5 z$，则 x,y,z 的大小关系不可能是

A. $x>y>z$　　**B.** $x>z>y$　　**C.** $y>x>z$　　**D.** $y>z>x$

解答



如图，设 $2+\log_2 x=3+\log_3 y=5+\log_5 z=k$，则 $k<y(A)$ 时，$x>y>z$；$y(A)<k<y(B)$ 时，$y>x>z$；$y(B)<k<y(C)$ 时，$y>z>x$；$k>y(C)$ 时，$z>y>x$，所以选 B.

二、选择题：本题共 3 小题，每小题 6 分，共 18 分. 在每小题给出的四个选项中，有多项符合题目要求. 全部选对的得 6 分，部分选对的得部分分，有错选的得 0 分.

9. 在正三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，D 为 BC 的中点，则

A. $AD\perp A_1C$　　**B.** $BC\perp$ 平面AA_1D

C. $AD//A_1B_1$　　**D.** $CC_1//$平面AA_1D

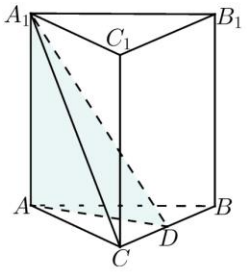
解答

如图，$ABC-A_1B_1C_1$ 为正三棱柱，

则 $\triangle ABC$ 是正三角形，于是

$AD\perp BC\Rightarrow AD\perp$ 平面 BCC_1B_1.

显然 A,C 错误，所以选 BD.



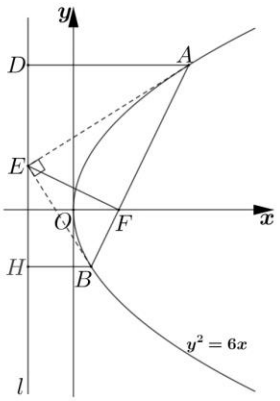
10. 设抛物线 $C:y^2=6x$ 的焦点为 F，过 F 的直线交 C 于点 A,B，过 A 作 $l:x=-\frac{3}{2}$ 的垂线交 l 于点 D，过 F 且垂直于 AB 的直线交 l 于点 E，则

A. $|AD|=|AF|$　　**B.** $|AE|=|AB|$

C. $|AB|\geqslant 6$　　**D.** $|AE|\cdot|BE|\geqslant 18$

解答

如图，过 B 作 $BH\perp l$ 交 l 于点 H，



连接 AE,BE. 则 $AD=AF,AE=AE$

$\Rightarrow \mathrm{Rt}\triangle ADE\cong \mathrm{Rt}\triangle AFE$，

同理 $\mathrm{Rt}\triangle BHE\cong \mathrm{Rt}\triangle BFE$. 于是

$\triangle ABE$ 为直角三角形 $\Rightarrow AE<AB$，

选项 B 错误；设 $A(x_1,y_1),B(x_2,y_2)$，

联立 $\begin{cases}y^2=6x,\\ x=ny+\dfrac{3}{2}\end{cases}\Rightarrow y^2-6ny-9=0$，

则 $|AB|=\sqrt{1+n^2}\cdot\sqrt{36n^2+36}=6(n^2+1)\geqslant 6$，选项 C 正确；

注意到 $x_1x_2=\dfrac{y_1^2y_2^2}{36}=\dfrac{9}{4}$，于是 $\dfrac{1}{|AF|}+\dfrac{1}{|BF|}=\dfrac{|AB|}{|AF|\cdot|BF|}$

$=\dfrac{x_1+x_2+3}{\left(x_1+\dfrac{3}{2}\right)\left(x_2+\dfrac{3}{2}\right)}=\dfrac{x_1+x_2+3}{x_1x_2+\dfrac{3}{2}(x_1+x_2)+\dfrac{9}{4}}=\dfrac{x_1+x_2+3}{\dfrac{3}{2}(x_1+x_2)+\dfrac{9}{2}}=\dfrac{2}{3}$，

从而 $\dfrac{2}{3}=\dfrac{1}{|AF|}+\dfrac{1}{|BF|}\geqslant 2\sqrt{\dfrac{1}{|AF|\cdot|BF|}}\Rightarrow |AF|\cdot|BF|\geqslant 9$.

则在 $\triangle ABE$ 中，$|AE|^2=|AF|\cdot|AB|,|BE|^2=|BF|\cdot|BA|$，于是

$|AE|\cdot|BE|=\sqrt{|AF|\cdot|BF|}\cdot|AB|\geqslant 3|AB|\geqslant 18$，选项 D 正确，所以选 ACD.

11. 已知 $\triangle ABC$ 的面积为 $\dfrac{1}{4}$，若 $\cos 2A+\cos 2B+2\sin C=2,\cos A\cos B\sin C=\dfrac{1}{4}$，则

A. $\sin C=\sin^2 A+\sin^2 B$　　**B.** $AB=\sqrt{2}$

C. $\sin A+\sin B=\dfrac{\sqrt{6}}{2}$　　**D.** $AC^2+BC^2=3$

解答

$\cos 2A+\cos 2B+2\sin C=1-2\sin^2 A+1-2\sin^2 B+2\sin C=2$

$\Rightarrow \sin C=\sin^2 A+\sin^2 B$，选项 A 正确；

注意到 $\cos A\cos B\sin C=\dfrac{1}{4}>0$ 可知 A,B 均为锐角，

下面证明 $\sin C=\sin^2 A+\sin^2 B\Rightarrow C=90^\circ$.

由于 $4R^2\sin C=4R^2\sin^2 A+4R^2\sin^2 B\Rightarrow 2Rc=a^2+b^2,c=2R\sin C\leqslant 2R$，

则 $\cos C=\dfrac{a^2+b^2-c^2}{2ab}=\dfrac{2Rc-c^2}{2ab}=\dfrac{c(2R-c)}{2ab}\geqslant 0$，于是 C 为直角或锐角.

当 C 为直角时，结论成立；当 C 为锐角时，则 $\triangle ABC$ 为锐角三角形

$\Rightarrow A+B>90^\circ\Rightarrow A>90^\circ-B\Rightarrow \sin A>\cos B\Rightarrow \sin C=\sin^2 A+\sin^2 B$

$>\cos^2 B+\sin^2 B=1$，矛盾！

于是 $\cos C=-\cos(A+B)=\sin A\sin B-\cos A\cos B=0$

$\Rightarrow \sin A\sin B=\cos A\cos B=\dfrac{1}{4}$，从而 $S_{\triangle ABC}=\dfrac{1}{2}ab=2R^2\sin A\sin B=\dfrac{1}{4}$

$\Rightarrow 2R^2=1$，则 $AB=c=2R=\sqrt{2}$，选项 B 正确；

于是 $AC^2+BC^2=b^2+a^2=c^2=2$，选项 D 错误；

综上，$\sin A\sin B=\sin A\cos A=\dfrac{1}{2}\sin 2A=\dfrac{1}{4}\Rightarrow \sin 2A=\dfrac{1}{2}$，

则 $2A=30^\circ$ 或 $2A=150^\circ\Rightarrow A=15^\circ$ 或 $A=75^\circ$，于是 $\sin A+\sin B$

$=\sin 15^\circ+\sin 75^\circ=\dfrac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}+\dfrac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}=\dfrac{\sqrt{6}}{2}$，选项 C 正确.

所以选 ABC.

三、填空题：本题共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分.

12. 若直线 $y=2x+5$ 是曲线 $y=\mathrm{e}^x+x+a$ 的切线，则 $a=$_____.

解答

由于 $y'=\mathrm{e}^x+1$，设切点坐标为 (x_0,y_0)，则 $k=y'|_{x=x_0}=2\Rightarrow x_0=0$，

于是 $y_0=1+a=5\Rightarrow a=4$.

13. 若一个等比数列的前 4 项的和为 4，前 8 项的和为 68，则该等比数列的公比为_____.

解答

依题意，$a_1+a_2+a_3+a_4=4, a_5+a_6+a_7+a_8=64$，则 $q^4=\dfrac{a_5+a_6+a_7+a_8}{a_1+a_2+a_3+a_4}=16$，

所以该等比数列的公比为 ± 2.

14. 一个箱子里有 5 个球，分别以 $1\sim 5$ 标号，若有放回地取三次，记至少取出一次的球的个数为 X，则 $E(X)=$_____.

解答

依题意 $X=1,2,3$，且 $P(X=1)=\dfrac{5}{5^3}=\dfrac{1}{25}, P(X=2)=\dfrac{3A_5^2}{5^3}=\dfrac{12}{25}$,

$P(X=3)=\dfrac{A_5^3}{5^3}=\dfrac{12}{25}$，所以 $E(X)=\dfrac{1+24+36}{25}=\dfrac{61}{25}$.

三、解答题：本题共 5 小题，共 77 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

15. 为研究某疾病与超声波检查结果的关系，从做过超声波检查的人群中随机调查了 1000 人，得到如下的列联表：

	正常	不正常	合计
患该疾病	20	180	200
未患该疾病	780	20	800
合计	800	200	1000

(1) 记超声波检查结果不正常者患有该疾病的概率为 p，求 p 的估计值；

(2) 根据小概率值 $\alpha=0.001$ 的独立性检验，分析超声波检查结果是否正常与患该疾病有关.

附：$\chi^2=\dfrac{n(ad-bc)^2}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)}$，

$P(\chi^2\geqslant k)$	0.050	0.010	0.001
k	3.841	6.635	10.828

解答

(1) 设 $A=$“结果不正常”，$B=$“患有该疾病”，则 $P(A)=\dfrac{1}{5},P(B)=\dfrac{1}{5}$，

$P(AB)=\dfrac{9}{50}$，所以 $p=P(B|A)=\dfrac{P(AB)}{P(A)}=\dfrac{9}{10}$.

(2) 设 H_0：超声波检查结果是否正常与患该疾病无关.

由于 $\chi^2=\dfrac{1000\times(780\times180-20\times20)^2}{800\times200\times800\times200}=\dfrac{1000\times400^2\times(39\times9-1)^2}{800\times200\times800\times200}$

$=\dfrac{35\times350}{16}>700>10.828$，

根据小概率值 $\alpha=0.001$ 的独立性检验，H_0 不成立，所以超声波检查结果是否正常与患该疾病有关.

16. 设数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=3,\dfrac{a_{n+1}}{n}=\dfrac{a_n}{n+1}+\dfrac{1}{n(n+1)}$.

(1) 证明：$\{na_n\}$ 为等差数列；

(2) 设 $f(x)=a_1x+a_2x^2+\cdots+a_mx^m$，求 $f'(-2)$.

解答

(1) 依题意，$(n+1)a_{n+1}=na_n+1\Rightarrow(n+1)a_{n+1}-na_n=1$，

所以 $\{na_n\}$ 为公差 $d=1$ 的等差数列.

(2) 由 **(1)** 知 $na_n=n+2$，$f'(x)=a_1+2a_2x+3a_3x^2+\cdots+ma_mx^{m-1}$，

于是 $f'(-2)=3+4\cdot(-2)+5\cdot(-2)^2+\cdots+(m+2)(-2)^{m-1}$，则

$$-2f'(-2)=\quad 3\cdot(-2)+4\cdot(-2)^2+\cdots+(m+1)(-2)^{m-1}+(m+2)(-2)^m.$$

两式相减得 $3f'(-2)=3+(-2)+(-2)^2+\cdots+(-2)^{m-1}-(m+2)(-2)^m$

$=1+(-2)+(-2)^2+\cdots+(-2)^{m-1}-(m+2)(-2)^m+2$

$=\dfrac{1-(-2)^m}{3}-(m+2)(-2)^m+2=\dfrac{7-(3m+7)(-2)^m}{3}$，

所以 $f'(-2)=\dfrac{7-(3m+7)(-2)^m}{9}$.

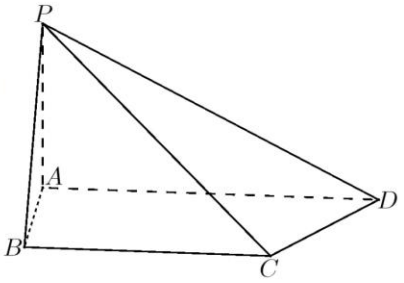
17. 如图所示，在四棱锥 $P-ABCD$ 中，$PA\perp$ 平面 $ABCD$，$BC//AD, AB\perp AD$.

(1) 证明：平面 $PAB\perp$ 平面 PAD；

(2) 若 $PA=AB=\sqrt{2}, AD=\sqrt{3}+1$，$BC=2$，$P,B,C,D$ 在同一个球面上，设该球面的球心为 O.

(i) 证明：O 在平面 $ABCD$ 上；

(ii) 求直线 AC 与直线 PO 所成角的余弦值.

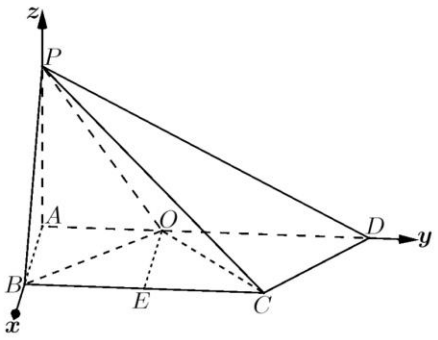


解答

(1) $PA\perp$ 平面 $ABCD$，则 $AD\perp PA, AD\perp AB$，且 $PA\bigcap AB=A$，

所以 $AD\perp$ 平面 $PAB\Rightarrow$ 平面 $PAD\perp$ 平面 PAB.

(2) **(i)** 设 BC 的中点为 E，作 $OE//AB$ 交 AD 于点 O. 则 $AO=1$ $\Rightarrow OB=OC=OD=OP=\sqrt{3}$，即 O 为 P,B,C,D 所在球面的球心，所以 O 在平面 $ABCD$ 上.



(ii) 以 $\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AD},\overrightarrow{AP}$ 为 x,y,z 轴正方向建立直角坐标系，

由于 $C(\sqrt{2},2,0),P(0,0,\sqrt{2}),O(0,1,0)$，则 $\overrightarrow{AC}=(\sqrt{2},2,0),\overrightarrow{PO}=(0,1,-\sqrt{2})$，设直线 AC 与直线 PO 所成角为 θ，于是 $\cos\theta=\dfrac{2}{\sqrt{6}\cdot\sqrt{3}}=\dfrac{\sqrt{2}}{3}$.

所以直线 AC 与直线 PO 所成角的余弦值为 $\dfrac{\sqrt{2}}{3}$.

18. 设椭圆 $C:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$，记 A 为椭圆下端点，B 为右端点，$|AB|=\sqrt{10}$，且椭圆 C 的离心率为 $\dfrac{2\sqrt{2}}{3}$.

(1) 求椭圆 C 的标准方程；

(2) 设点 $P(m,n)$.

(i) 若 P 不在 y 轴上，点 R 在射线 AP 上，且 $|AR|\cdot|AP|=3$，用 m,n 表示点 R 的坐标；

(ii) 设直线 OR 的斜率为 k_1，直线 OP 的斜率为 k_2，若 $k_1=3k_2$，点 Q 是椭圆 C 上的动点，求 $|PQ|$ 的最大值.

解答

(1) 依题意，$\begin{cases}a^2+b^2=10,\\ 1-\dfrac{b^2}{a^2}=\dfrac{8}{9}\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}a^2=9,\\ b^2=1,\end{cases}$ 所以椭圆 C 的方程为 $\dfrac{x^2}{9}+y^2=1$.

(2) **(i)** 由于 $P(m,n),A(0,-1)$，则 $\overrightarrow{AP}=(m,n+1)$，设 $\overrightarrow{AR}=k\overrightarrow{AP}(k>0)$，于是 $|\overrightarrow{AP}|\cdot|\overrightarrow{AQ}|=k|\overrightarrow{AP}|^2=k[m^2+(n+1)^2]=3\Rightarrow k=\dfrac{3}{m^2+(n+1)^2}$，

从而 $\overrightarrow{AR}=\dfrac{3}{m^2+(n+1)^2}\overrightarrow{AP}=\left(\dfrac{3m}{m^2+(n+1)^2},\dfrac{3(n+1)}{m^2+(n+1)^2}\right)$.

所以点 R 的坐标为 $\left(\dfrac{3m}{m^2+(n+1)^2},\dfrac{3(n+1)}{m^2+(n+1)^2}-1\right)$.

(ii) 由 **(i)** 知 $k_1=\dfrac{3(n+1)-m^2-(n+1)^2}{3m},k_2=\dfrac{n}{m}$，则 $k_1=3k_2$

$\Rightarrow 3(n+1)-m^2-(n+1)^2=9n\Rightarrow m^2+(n+4)^2=18$.

于是点 P 在以点 $E(0,-4)$ 为圆心，半径 $r=3\sqrt{2}$ 的圆上，设 $Q(3\cos\theta,\sin\theta)$，

则 $|EQ|^2=9\cos^2\theta+(\sin\theta+4)^2=25-8\sin^2\theta+8\sin\theta$

$=27-8\left(\sin\theta-\dfrac{1}{2}\right)^2\leqslant 27$，等号成立时 $Q\left(\pm\dfrac{3\sqrt{3}}{2},\dfrac{1}{2}\right)$.

所以 $|PQ|$ 的最大值为 $3\sqrt{3}+3\sqrt{2}$，等号成立时 P,E,Q 三点共线.

19. 设函数 $f(x)=5\cos x-\cos 5x$.

(1) 求 $f(x)$ 在 $\left[0,\dfrac{\pi}{4}\right]$ 上的最大值；

(2) 给定 $\theta\in(0,\pi)$，设 a 为实数，证明：存在 $y\in[a-\theta,a+\theta]$，使得 $\cos y\leqslant\cos\theta$；

(3) 若存在 φ 使得对任意 x，都有 $5\cos x-\cos(5x+\varphi)\leqslant b$，求 b 的最小值.

解答

(1) $f'(x)=-5\sin x+5\sin 5x=5(\sin 5x-\sin x)=10\cos 3x\sin 2x$，

由于 $x\in\left[0,\dfrac{\pi}{4}\right]$，则 $x\in\left(0,\dfrac{\pi}{6}\right)$ 时，$f'(x)>0$，$f(x)$ 单调递增；$x\in\left(\dfrac{\pi}{6},\dfrac{\pi}{4}\right)$ 时，

$f'(x)<0$，$f(x)$ 单调递减. 所以 $f(x)$ 在 $\left[0,\dfrac{\pi}{4}\right]$ 上的最大值为 $f\left(\dfrac{\pi}{6}\right)=3\sqrt{3}$.

(2) 假设不存在 y 值满足条件，即对任意的 $y\in[a-\theta,a+\theta]$，均有 $\cos y>\cos\theta$.

注意到 $\cos y>\cos\theta\Rightarrow y\in(2k\pi-\theta,2k\pi+\theta)$，其中 $k\in\mathbf{Z}$.

于是 $[a-\theta,a+\theta]\subseteq(2k\pi-\theta,2k\pi+\theta)$，从而有 $\begin{cases}a-\theta>2k\pi-\theta,\\ a+\theta<2k\pi+\theta\end{cases}$

$\Rightarrow a$ 值不存在，矛盾！所以结论成立.

(3) 设 $g(x)=5\cos x-\cos(5x+\varphi)$，则 $g'(x)=-5\sin x+5\sin(5x+\varphi)$

$=5[\sin(5x+\varphi)-\sin x]$，令 $g'(x)=0$，得 $5x+\varphi=x+2k_1\pi\Rightarrow x=-\dfrac{\varphi}{4}+\dfrac{k_1\pi}{2}$

或 $5x+\varphi=\pi-x+2k_2\pi\Rightarrow x=\dfrac{\pi}{6}-\dfrac{\varphi}{6}+\dfrac{k_2\pi}{3}$，其中 $k_1,k_2\in\mathbf{Z}$.

当 $x=-\dfrac{\varphi}{4}+\dfrac{k_1\pi}{2}$ 时，$g(x)=5\cos x-\cos(x+2k_1\pi)=4\cos x=4\cos\left(-\dfrac{\varphi}{4}+\dfrac{k_1\pi}{2}\right)$

$\in\left\{\pm 4\cos\frac{\varphi}{4},\pm 4\sin\frac{\varphi}{4}\right\}$；

当 $x=\frac{\pi}{6}-\frac{\varphi}{6}+\frac{k_2\pi}{3}$ 时，$g(x)=5\cos x-\cos(\pi-x+2k_2\pi)=6\cos x$

$=6\cos\left(\frac{\pi}{6}-\frac{\varphi}{6}+\frac{k_2\pi}{3}\right)\in\left\{\pm 6\cos\left(\frac{\pi}{6}-\frac{\varphi}{6}\right),\pm 6\cos\left(\frac{\pi}{6}+\frac{\varphi}{6}\right),\pm 6\sin\frac{\varphi}{6}\right\}$.

不妨设 $\varphi\in[0,2\pi)$，则有 $\frac{\varphi}{4}\in\left[0,\frac{\pi}{2}\right),\frac{\varphi}{6}\in\left[0,\frac{\pi}{3}\right),\frac{\pi}{6}-\frac{\varphi}{6}\in\left(-\frac{\pi}{6},\frac{\pi}{6}\right]$，

$\frac{\pi}{6}+\frac{\varphi}{6}\in\left[\frac{\pi}{6},\frac{\pi}{2}\right)$，从而 $g(x)_{\max}=\max\left\{6\cos\left(\frac{\pi}{6}-\frac{\varphi}{6}\right),6\cos\left(\frac{\pi}{6}+\frac{\varphi}{6}\right),6\sin\frac{\varphi}{6}\right\}$.

注意到 $\max\left\{6\cos\left(\frac{\pi}{6}-\frac{\varphi}{6}\right),6\cos\left(\frac{\pi}{6}+\frac{\varphi}{6}\right),6\sin\frac{\varphi}{6}\right\}\geqslant 6\cos\left(\frac{\pi}{6}-\frac{\varphi}{6}\right)$

$\geqslant 6\cos\frac{\pi}{6}=3\sqrt{3}$，另一方面当 $\varphi=0$ 时，$g(x)_{\max}=6\cos\frac{\pi}{6}=3\sqrt{3}$.

综上有 b 的最小值为 $3\sqrt{3}$.